

**港澳台联考化学历年真题汇编---含答案**  
**编写: 北京博飞华侨港澳台学校**  
**2000 年中华人民共和国普通高等学校**  
**联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生考试**  
**化 学**

可能用到的原子量: H 1 C 12 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 Fe 56 Zn 65

一、选择题: 本题共 18 小题, 每小题 3 分, 共 54 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的, 把所选项前的字母填在题后的括号内。

1. 下列物质中都属于单质的是 ( )

- (A) 红磷、明矾 (B) 石墨、酒精  
(C) 水银、液态氧 (D) 金刚石、黄铜

2. 下列试剂中, 可用带橡皮塞的无色玻璃瓶保存的是 ( )

- (A) 碳酸钠溶液 (B) 液溴  
(C) 氢氟酸 (D) 硝酸银溶液

3. 实验室里常应用氧化还原反应制取的气体是 ( )

- (A)  $HCl$  (B)  $O_2$  (C)  $NH_3$  (D)  $CO_2$

4. 与  $NH_4^+$  所含的电子总数和质子总数都相同的微粒是 ( )

- (A)  $Ne$  (B)  $Na^+$  (C)  $F$  (D)  $Mg^{2+}$

5. 下列物质中, 能跟氢氧化钠溶液反应, 而不能跟盐酸反应的是 ( )

- (A)  $NaHS$  (B)  $KHSO_4$  (C)  $Al(OH)_3$  (D)  $CH_3COONH_4$

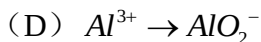
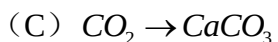
6. 下列物质中, 不能用金属和酸直接反应来制备的是 ( )

- (A)  $MgCl_2$  (B)  $Al_2(SO_4)_3$  (C)  $Fe(NO_3)_3$  (D)  $CuCl_2$

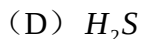
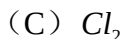
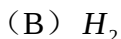
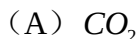
7. 用石墨作电极, 分别电解下列物质稀溶液, 电解一段时间后, 溶液  $pH$  增大的是 ( )

- (A)  $NaOH$  (B)  $H_2SO_4$  (C)  $CuSO_4$  (D)  $Na_2SO_4$

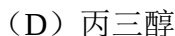
8. 下列反应中, 需加还原剂才能完成的是 ( )



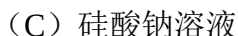
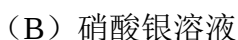
9. 实验室里用盐酸作为反应物制取下列气体时, 氯化氢被氧化的是 ( )



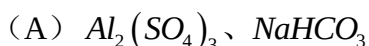
10. 禁止用工业酒精兑制饮用酒, 这是因为工业酒精中往往含有超标的、会使人中毒的 ( )



11. 下列物质在存放过程中, 因吸收空气中的二氧化碳而变质的是 ( )



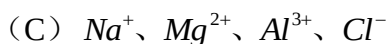
12. 将两种盐的混合物分装在两支试管中, 把一支试管加热, 往另一支试管中加入水, 都产生  $CO_2$  气体。这两种盐可能是 ( )



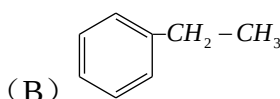
13. 实验室里制取的  $CO_2$  中常混有少许的水蒸气、 $HCl$ 、 $H_2S$  等杂质, 把此混合气体按下列顺序通过三种试剂, 其中能得到纯净、干燥的  $CO_2$  的最佳方法是 ( )

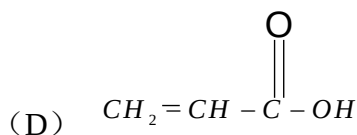
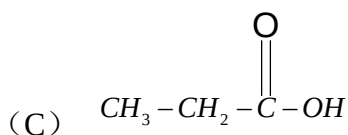


14. 下列各组中的粒子, 按半径从大到小的顺序依次排列的是 ( )

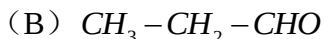


15. 下列物质中, 能使酸性高锰酸钾溶液退色, 又能与碳酸钠反应放出气体的是 ( )

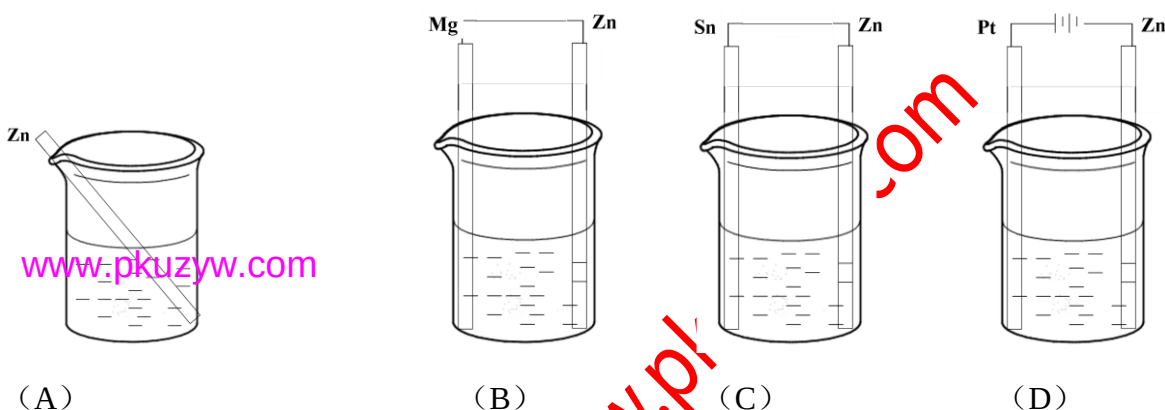




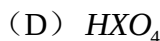
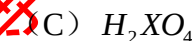
16. 下列物质中, 既能发生酯化反应, 又能发生加成反应的是 ( )



17. 分别放在以下装置 (都盛有  $0.1mol \cdot L^{-1}H_2SO_4$  溶液) 中的四块相同的纯锌片, 其中腐蚀最快的是 ( )



18. 某元素  $X$  的气态氢化物的分子式为  $XH_3$ , 则  $X$  的最高价态含氧酸的分子式可能是 ( )



19. 同温同压下, 甲烷和乙烯的混合气体的密度与氟化氢的相同, 此混合气体中甲烷和乙烯的体积比为 ( )

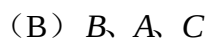
$$(A) \quad 1: 2$$

$$(B) \quad 1: 1$$

$$(C) \quad 2: 1$$

$$(D) \quad 3: 2$$

20. 将金属  $A$  和  $B$  一起插入稀硫酸溶液中组成原电池,  $A$  为负极; 用惰性电极电解含有金属  $A$  离子和金属  $C$  离子 (浓度相同) 的混合液, 在阴极上先析出金属  $A$ ; 则金属  $A$ 、 $B$ 、 $C$  的还原性由强到弱的顺序依次为 ( )



## 二、(本题含 3 小题, 共 16 分)

21. (4 分) 某烯烃与氢气发生加成反应, 生成 2, 2—二甲基丁烷, 该烯烃的结构简式为 \_\_\_\_\_。

22. (4 分) 用惰性电极电解氯化钠饱和溶液, 若有  $0.4mol$  电子发生转移, 则产生 \_\_\_\_\_  $L$  (标准

状况下)氯气;同时生成\_\_\_\_\_mo 氢氧化钠。

23. (8分)为了消除含氯废气对环境的污染,可将废气通过混有过量铁粉的氯化亚铁溶液。在此除氯过程中,  $FeCl_2$  的作用是\_\_\_\_\_;

$Fe$  的作用是\_\_\_\_\_ (均用化学反应方程式表示)

### 三、(本题含 2 小题,共 24 分)

24. (12分)元素  $X$ 、 $Y$ 、 $Z$  和  $R$  的原子序数按  $X$ 、 $Y$ 、 $Z$ 、 $R$  的顺序依次增大,但都小于 18。 $X$  和  $Y$  位于第二周期;它们的单质能化合生成无色无味的气体  $XY_2$ 。 $Z$  和  $R$  的单质能化合生成易水解的固态物质  $Z_2R$ 。 $R$  和  $Y$  是同族元素。

$X$  的原子序数是\_\_\_\_\_;

$Y$  位于第\_\_\_\_\_族;

$R$  原子结构示意图为\_\_\_\_\_;

$Z_2R$  的电子式为\_\_\_\_\_。

25. (12分)四种盐  $A$ 、 $B$ 、 $C$  和  $D$ , 它们由  $Na^+$ 、 $Ca^{2+}$ 、 $Al^{3+}$ 、 $NH_4^+$ 、 $Cl^-$ 、 $SO_3^{2-}$ 、 $SO_4^{2-}$  和  $CO_3^{2-}$  八种离子组成。鉴别步骤及实验现象如下:

(1) 取少量  $A$  放入试管中, 然后加入水,  $A$  不溶解。

(2) 取少量  $B$  放入试管中, 然后加入水,  $B$  全部溶解, 其水溶液呈酸性。

(3) 取少量  $C$  放入试管中, 然后加入盐酸并加热, 反应产生的气体使品红溶液褪色。

(4) 取少量  $D$  放入试管中, 加入适量稀  $NaOH$  溶液, 生成白色沉淀; 继续加入过量  $NaOH$  溶液, 沉淀全部溶解。另取少量  $D$  放入盛有  $BaCl_2$  溶液的试管中, 生成白色沉淀, 加入稀  $HNO_3$ , 沉淀不溶解。

根据以上实验现象, 可判断

$A$  为\_\_\_\_\_,  $B$  为\_\_\_\_\_,

$C$  为\_\_\_\_\_,  $D$  为\_\_\_\_\_。(均用分子式表示)

### 四、(本题 10 分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号。若两题都做, 只计 26 题成绩。

26. 在  $HCl$  和  $NaCl$  的混合溶液中,  $Cl^-$  离子浓度为  $0.30mol \cdot L^{-1}$ 。取此混合溶液  $50mL$  跟过量的  $NaHCO_3$  反应, 得到  $CO_2$  气体  $112mL$  (标准状况下), 求混合溶液中  $HCl$ 、 $NaCl$  的摩尔浓度各得多少?

27. 在  $101\text{kPa}$  时,  $1\text{molCH}_4$  完全燃烧生成  $\text{CO}_2$  和液态  $\text{H}_2\text{O}$ , 放出  $890\text{kJ}$  的热量,  $\text{CH}_4$  的燃烧热为多少?  $1000\text{LCH}_4$  (标准状况) 燃烧后所产生的热量为多少?

五、(本题 10 分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号。若两题都做, 只计 28 题成绩。

28. 用  $0.1032\text{ mol L}^{-1}$  的  $\text{HCl}$  溶液滴定  $25.00\text{mL}$  未知浓度的  $\text{NaOH}$  溶液, 滴定完成时, 用去  $\text{HCl}$  溶液  $27.84\text{mL}$ 。通过中和滴定测得  $\text{NaOH}$  的摩尔浓度是多少?

29. 标准状况下,  $2.24\text{L}$  某烃完全燃烧后, 将生成的气体通过浓硫酸, 浓硫酸增重  $5.4\text{g}$ , 剩余气体被  $\text{KOH}$  吸收,  $\text{KOH}$  增重  $13.2\text{g}$ , 求该烃的分子式。

北京博飞 [www.pkuzyw.com](http://www.pkuzyw.com)